

Université de Reims
Champagne-Ardenne
U.F.R. de Sciences
Exactes et Naturelles

Licence 3 INFO / PASSERELLE
INFO0502
2022/2023
J.-C. Boisson

TD 3

Logique des prédicats : interprétations, formes normales et preuves *Formule all inclusive ; -*

Exercice 1 (Interpretations)

On considère les formules suivantes :

1. $F = \forall x \forall y \forall z ((R(x, y) \wedge R(y, z)) \implies R(x, z))$
2. $F = \forall x \forall y (\neg R(x, y) \iff (E(x, y) \vee R(y, x)))$
3. $F = \forall x \neg R(x, x)$
4. $F = \forall x \exists y R(x, y)$
5. $F = \forall x \exists y R(y, x)$
6. $F = \forall x \forall y ((\exists z (R(x, z) \wedge R(z, y))) \iff R(x, y))$

Pour chaque interprétation suivante, précisez la signification de chaque formule et indiquez si elle est juste ou non :

- $\mathcal{D} = \mathbb{N}$, $\mathcal{I}_P = R(x, y)$ signifie que $x < y$ et $E(x, y)$ que $x = y$.
- $\mathcal{D} = \mathbb{R}$, $\mathcal{I}_P = R(x, y)$ signifie que $x < y$ et $E(x, y)$ que $x = y$.
- $\mathcal{D} = \mathbb{R}^+$, $\mathcal{I}_P = R(x, y)$ signifie que $x < y$ et $E(x, y)$ que $x = y$.
- $\mathcal{D}$ = un nombre fini de petits lapins, $\mathcal{I}_P = R(x, y)$ signifie que x est plus mignon que y et $E(x, y)$ que x et y sont jumeaux.
- $\mathcal{D}$ = une armée de 200 zombies mathématiciens, $\mathcal{I}_P = R(x, y)$ signifie que x a mangé un bout de y et $E(x, y)$ que x trouve y trop répugnant pour être mangé.

Exercice 2 (Forme prénexe)

Mettez les formules suivantes sous forme prénexe :

1. $\forall x ((\exists y R(x, g(y, z))) \implies \forall y S(z, h(x, y, z)))$
2. $\forall y (R(z, y) \implies \forall z S(z, y))$
3. $\forall z (P(x, y) \iff \exists x (P(z, x) \wedge P(x, z)))$
4. $\forall x \forall y ((R(x, y) \vee \neg S(y, x)) \iff \exists z T(x, y, z))$
5. $\exists x (P(x, y) \implies \exists y \forall z (P(y, z) \wedge P(z, z)) \implies \forall y (P(x, y) \wedge Q(x, y) \implies (Q(x, z) \wedge Q(z, z))))$

Exercice 3 (Formes de skolem et clausale)

Mettez les formules suivantes sous forme de skolem puis passez à la forme clausale correspondante.

$$\exists x \exists y \forall z \exists w \forall u \exists v ((R(x, y) \implies ((\neg P(z, u, v)) \vee K(w))) \wedge G(v))$$

$$\forall y (\exists x R(x, f(y)) \implies S(z, g(x, c)))$$

Exercice 4 (Univers de Hebrand)

Pour les ensembles de clauses suivants, définissez l'univers de Herbrand, la base de Herbrand et une réalisation (interprétation) de Herbrand.

1. $\{P(a), \neg P(x) \vee P(f(x))\}$
2. $\{P(x), R(x) \vee Q(y, x), \neg Q(y, y)\}$
3. $\{P(f(x)) \vee Q(a), Q(g(b)) \vee \neg P(y)\}$

Exercice 5 (Raisonnement par réfutation)

Considérons les énoncés suivant :

1. Un dragon est heureux si tous ses enfants peuvent voler
2. Les dragons verts peuvent voler
3. Un dragon est vert s'il a au moins un parent vert ou rose

Montrer par un raisonnement par réfutation la validité ou non des énoncés suivants :

1. les dragons sans enfant sont heureux
2. les dragons verts sont heureux

Exercice 6 (Raisonnement par réfutation 2)

Nous savons déjà qu'une telle formule est une tautologie (logique propositionnelle) :

$$\vdash (A \implies (B \implies A))$$

A l'aide d'un raisonnement par réfutation, prouvez que son équivalent en logique des prédicats est aussi une tautologie :

$$??? \vdash \forall x (F(x) \implies (G(x) \implies F(x))) ???$$